

Atividade Prática 5

Leonardo Guimarães de Oliveira, Murilo Martins Marques,
Vítor Oliveira Amorim

20 de novembro de 2025

Questão 1 -

O RLE não perde informações durante o processo de compressão e descompressão porque o algoritmo apenas agrupa as informações dos *pixels* adjacentes que possuem o mesmo valor e salva sua frequência, preservando a posição em que aparecem na imagem. Na hora de descomprimir o conteúdo da imagem, o algoritmo apenas transforma as tuplas valor, frequência pelos *pixels* da imagem na posição adequada.

O formato dos dados codificados permite a sua decodificação sem perdas porque os pares valor, frequência têm sua ordem preservada, restando apenas a tarefa de replicar o valor pela frequência para recuperar a sequência na posição em que o par foi salvo para recuperar os *pixels* da imagem original.

Questão 2 -

A imagem que obteve a maior taxa de compressão foi a *Imagem Área Uniforme*. Isso aconteceu porque ela é uma imagem que está originalmente codificada em tons de cinza - codificação essa que ocupa mais espaço que a codificação binária - e, através do processo de compressão, muitos *pixels* iguais foram comprimidos em pares valor, frequência, que ocupam bem menos espaço que o formato original da imagem.

As imagens em tons de cinza obtiveram maior taxa de compressão quando essas imagens continham muitos *pixels* iguais em sequência. Dessa forma, foi possível fazer com que uma imagem que guardava 8 bits por pixel armazenasse a mesma quantidade de informações em menos pares valor, frequência. Contudo, em imagens menos uniformes, as imagens binárias apresentaram maior taxa de compressão, isso porque essas imagem intrinsecamente tem mais faixas de *pixels* com o mesmo valor.

Não, não houveram diferenças entre as imagens originais e reconstruídas. Se houvesse alguma diferença entre elas, seria causada por um erro de implementação do método de compressão RLE, já que se trata de um método de compressão sem perdas.

Sim, o RLE mudou quando ele foi aplicado por colunas. Isso porque o RLE leva em conta os *pixels* adjacentes que estão na mesma faixa analisada. Dessa forma, ao mudar a faixa de *pixels* analisada, a taxa de compressão pode sofrer alterações.

Questão 3 -

O RLE é eficaz em imagens monocromáticas, como gráficos, imagens que possuem preenchimento de fundo monocromático e documentos. Por outro lado, ele é ineficaz e contraindicado em imagens que possuem grande quantidade de cores e com cores distribuídas de forma aleatória, como imagens de alta resolução, gradientes e imagens médicas.